

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Estrutura de Dados II

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

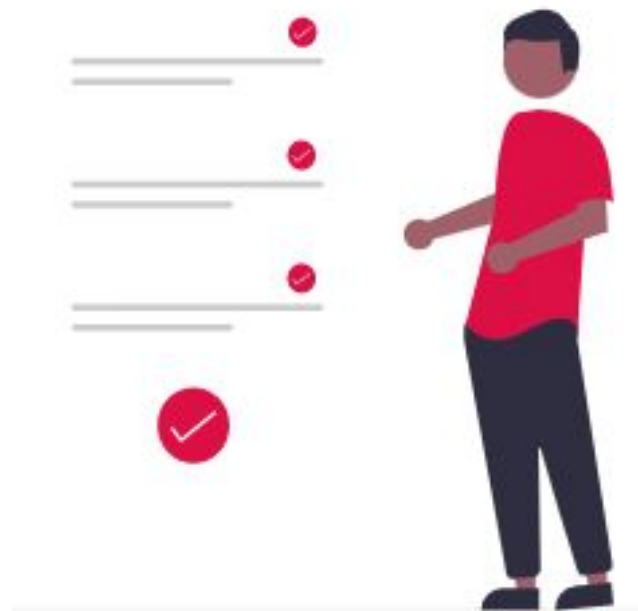
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- Pilhas;



PILHAS

Introdução

- Ao contrário das filas, as pilhas são estruturas que não preservam a ordem de chegada, isto é, o elemento que sai será sempre o último a chegar, consistindo numa estratégia chamada LIFO (last in, first out).
- Apenas o elemento do topo da pilha poderá ser manipulado.
- O jogo denominado Torre de Hanói pode ser modelado como uma pilha e as peças só podem ser retiradas de cima e colocadas em cima das outras, formando as pilhas.

PILHAS

Introdução

- O empilhamento de caixas e containers também pode ser considerado exemplo.

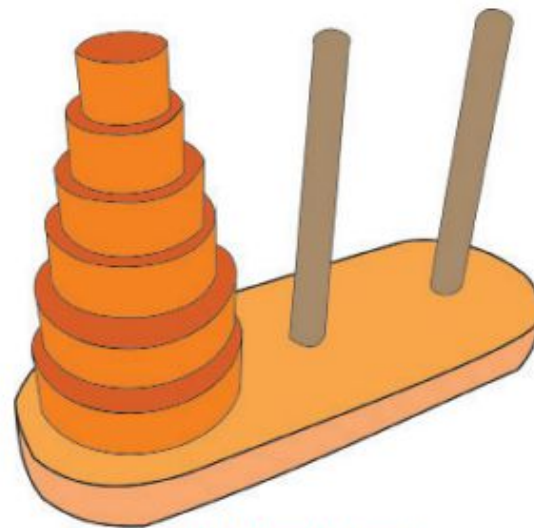


Figura 15: Torre de Hanói

Fonte: ilustradora

PILHAS

Introdução

- As intervenções de inserção e remoção são realizadas apenas no topo (final) da fila.
- A inserção de um elemento torna-o primeiro da pilha. As operações básicas em uma pilha são:
 - Empilhar(x): insere o item x no topo da pilha.
 - Desempilhar(): retorna e remove o item do topo da pilha.
 - Inicializa(): cria uma pilha s vazia.
 - Cheia(), Vazia(): testa a pilha para saber se ela está cheia ou vazia.

PILHAS

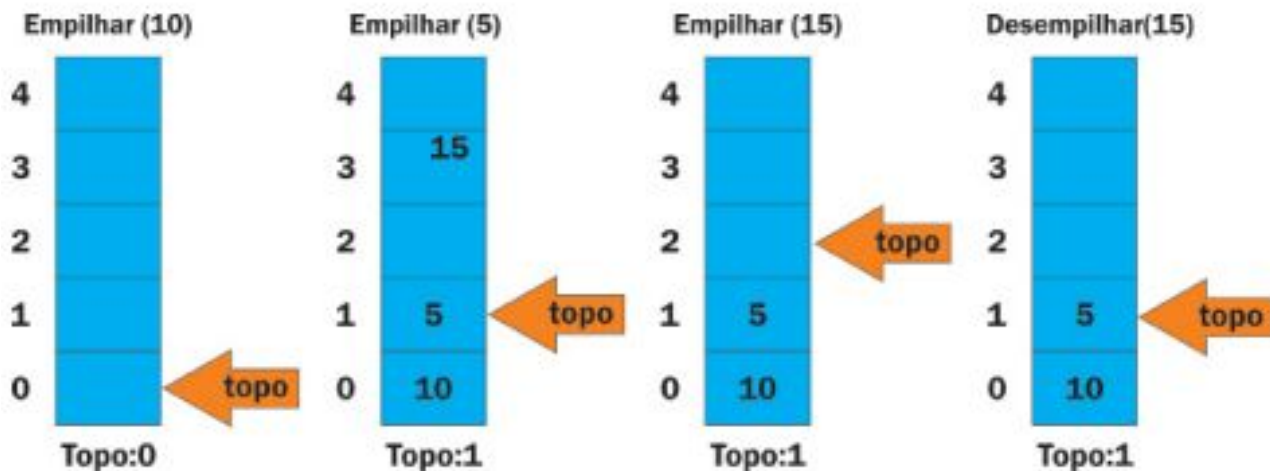
Introdução

- Assim como as filas, nas pilhas não temos métodos para percorrer os elementos.
- Trabalhar com as operações básicas acima possibilita a elaboração de uma pilha genérica, permitindo sua reutilização sem a preocupação com detalhes de implementação

PILHAS

Introdução

Funcionamento



PILHAS

Implementação de uma pilha

- A implementação mais simples utiliza um vetor e uma variável para controlar o topo da pilha.
- A implementação utilizando uma lista ligada através de ponteiros é mais adequada, não necessitando controlar o tamanho da pilha.

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- ASCENCIO, A.F.G; ARAÚJO, G. S.; Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++. São Paulo: Pearson, 2010
- PUGA, S.; RISSETTI, G.; Lógica de programação e estruturas de dados com aplicações em Java. 2ª Ed.; Pearson, 2009
- TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe J.; Estruturas de Dados Usando C. São Paulo: Pearson, 2009
- Estrutura de dados/ José Marcio Benite Ramos; Liluyoud Cury de Lacerda; Sara Luize Oliveira Duarte; org. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Universidade Federal do Mato Grosso - Cuiabá: UFMT; Porto Velho: IFRO, 2013.
- David Menotti: Algoritmos e Estruturas de Dados I - Aula 6 - Recursividade (DECOM – UFOP);